Paskaita 2

Eksponentiniai atvaizdavimai ir lokalioji grupės struktūra

Tikslai. *Liestinis vektorius neutraliajame elemente generuoja vienparametrį pogrupį. Eksponentinis atvaizdavimas sujungia šiuos pogrupius į vieną atvaizdavimą iš Lie algebros į grupę. Išsiaiškinsime, kiek grupės daugybos nusako Lie skliaustai. Netoli neutraliojo elemento skliaustai nusako visą daugybą. Toli nuo jo jie daugybos nenusako.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti posūkių ir bustų (angl. *boost*) generatorių bei algebros $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ elementų eksponentes.
- Sutapatinti grupės $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ tolydžiuosius vienparametrius pogrupius su eksponentėmis.
- Diferencijuoti homomorfizmą ir taikyti formulę $\exp(\mathrm{Ad}_g X) = g\exp(X)g^{-1}$.
- Apskaičiuoti antrosios eilės BCH narį ir atpažinti elementus, kurie nėra eksponentės.

2.1 Matricinė eksponentė

Kompleksinei $n \times n$ matricai X tegul $\|X\|$ yra jos operatorinė norma, atitinkanti standartinę ermitinę normą erdvėje $\mathbb{C}^n$. Operatorinė norma tenkina nelygybę $\|XY\| \le \|X\|\,\|Y\|$.

Apibrėžimas 2.1 (Matricinė eksponentė). Tegul $X \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. Matricos X eksponentė yra

$$\exp X = e^X = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{X^k}{k!}.$$

Kadangi $\|X^k\| \le \|X\|^k$, eilutę mažoruoja skaliarinė skaičiaus $e^{\|X\|}$ eilutė. Todėl eilutė konverguoja absoliučiai, o aprėžtose aibėse – ir tolygiai. Kiekvienas matricos $\exp X$ elementas yra visur konverguojanti matricos X elementų laipsninė eilutė. Taigi atvaizdavimas exp yra glodus, o jo eilutę galima diferencijuoti panariui.

Teiginys 2.2 (Matricinės eksponentės savybės). *Tegul $X, Y \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ ir $g \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.*

(i) *Jei $XY = YX$, tai $\exp(X+Y) = \exp X \exp Y$.*

(ii) *Matrica $\exp X$ yra apgręžiama, o jos atvirkštinė matrica yra $\exp(-X)$.*

(iii) *Kreivės $t \mapsto \exp(tX)$ išvestinė yra $X\exp(tX) = \exp(tX)X$.*

(iv) $g\exp(X)g^{-1} = \exp(gXg^{-1})$.

(v) $\det \exp X = e^{\operatorname{tr} X}$.

Įrodymas. (i) Kadangi eilutės konverguoja absoliučiai, jas galima sudauginti ir sugrupuoti suminio laipsnio m narius. Binomo formulė galioja, nes $XY = YX$:

$$\exp X \exp Y = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k+l=m} \frac{X^k Y^l}{k!\,l!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(X+Y)^m}{m!}.$$

(ii) Pritaikykime sandaugos taisyklę (i) komutuojančių matricų porai X ir $-X$. (iii) Diferencijuokime eilutę $\sum_k t^k X^k/k!$ panariui ir iškelkime matricą X kairėje arba dešinėje. (iv) Turime $(gXg^{-1})^k = gX^k g^{-1}$. Jungtinimas elementu g yra tiesinis ir tolydus, todėl jis komutuoja su eilutės sumavimu. (v) Taikydami Šūro trikampinimą, gauname $X = PTP^{-1}$, kur matrica T yra viršutinė trikampė. Tegul t_{jj} yra matricos T įstrižainės elementai. Tada matrica $\exp T$ yra viršutinė trikampė, o jos įstrižainės elementai yra $e^{t_{jj}}$. Pagal jungtinimo formulę (iv)

$$\det \exp X = \det \exp T = \prod_j e^{t_{jj}} = e^{\operatorname{tr} T} = e^{\operatorname{tr} X}. \qquad \blacksquare$$

Prielaidos $XY = YX$ sandaugos taisyklėje (Teiginys 2.2(i)) atsisakyti negalima. Uždavinyje 2.3 pateiktos nilpotentinės matricos E ir F, kurioms $\exp E \exp F \neq \exp(E+F)$. Skyrelyje 2.5 pateikta Beikerio–Kembelo–Hausdorfo formulė rodo, kad šią pataisą nusako Lie skliaustai.

2.2 Vienparametriai pogrupiai

Apibrėžimas 2.3 (Vienparametris pogrupis)**.** Lie grupės G vienparametris pogrupis yra tolydus homomorfizmas $\varphi\colon \mathbb{R} \to G$, apibrėžtas realiųjų skaičių adityviojoje grupėje.

Pagal sandaugos taisyklę (Teiginys 2.2(i)) kiekvienai matricai X kreivė $t \mapsto \exp(tX)$ yra grupės $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ vienparametris pogrupis. Atvirkščiai, vien iš tolydumo išplaukia, kad vienparametris pogrupis yra tokio pavidalo.

Teorema 2.4 (Grupės $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ vienparametriai pogrupiai)**.** *Tegul $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ yra vienparametris pogrupis. Tada atvaizdavimas φ yra diferencijuojamas ir $\varphi(t) = \exp(tX)$, kur matrica $X = \varphi'(0)$ yra vienintelė tokia. Jei atvaizdavimas φ įgyja reikšmes grupėje $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, tai matrica X yra reali.*

Įrodymas. Žingsnis 1: diferencijuojamumas. Pagal atvaizdavimo φ tolydumą pasirinkime $\varepsilon > 0$, tokį, kad $\|\varphi(s) - I\| \le \frac{1}{2}$, kai $0 \le s \le \varepsilon$. Integruokime paelemenčiui ir pažymėkime

$$M = \frac{1}{\varepsilon} \int_0^{\varepsilon} \varphi(s)\, ds.$$

Tada $\|M - I\| \le \frac{1}{2}$, todėl Noimano eilutės $\sum_{k\ge 0} (I-M)^k$ suma yra matricai M atvirkštinė matrica. Iš homomorfizmo savybės gauname

$$\varphi(t)M = \frac{1}{\varepsilon} \int_0^{\varepsilon} \varphi(t+s)\, ds = \frac{1}{\varepsilon} \int_t^{t+\varepsilon} \varphi(u)\, du.$$

Pagal pagrindinę integralinio skaičiavimo teoremą dešinioji pusė yra tolydžiai diferencijuojama pagal t. Daugyba iš pastoviosios matricos M^{-1} šią savybę išsaugo, todėl ir atvaizdavimas φ yra tolydžiai diferencijuojamas.

Žingsnis 2: lygtis. Pažymėkime $X = \varphi'(0)$. Diferencijuokime lygybę $\varphi(t+s) = \varphi(t)\varphi(s)$ pagal s taške $s = 0$. Gauname $\varphi'(t) = \varphi(t)X$.

Žingsnis 3: vienatis. Tegul $\psi(t) = \varphi(t)\exp(-tX)$. Pagal Leibnico taisyklę ir išvestinės formulę (Teiginys 2.2(iii))

$$\psi'(t) = \varphi(t)X\exp(-tX) - \varphi(t)X\exp(-tX) = 0.$$

Todėl $\psi(t) = \psi(0) = I$ ir $\varphi(t) = \exp(tX)$. Kiekviena matrica Y, kuriai $\varphi(t) = \exp(tY)$, tenkina lygybę $Y = \varphi'(0) = X$. Jei atvaizdavimas φ įgyja reikšmes grupėje $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, tai jo išvestinė $X = \varphi'(0)$ yra reali matrica, nes ji yra realiųjų skirtuminių santykių riba. ∎

Pavyzdys 2.5 (Posūkiai)**.** Algebrą $\mathfrak{so}(2)$ apvelka matrica

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad J^2 = -I.$$

Atskyrę lyginius ir nelyginius eilutės laipsnius, gauname

$$\exp(\theta J) = \cos\theta\, I + \sin\theta\, J = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Grupės $\mathrm{SO}(2)$ elemento pirmasis stulpelis yra vienetinis vektorius, todėl jis lygus $(\cos\theta, \sin\theta)$ kuriam nors kampui θ. Tada antrąjį stulpelį vienareikšmiškai nusako ortogonalumas ir tai, kad determinantas lygus vienetui. Taigi atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{so}(2) \to \mathrm{SO}(2)$ yra siurjektyvus. Jis nėra injektyvus, nes $\exp(2\pi J) = I$.

Pavyzdys 2.6 (Bustai)**.** Nagrinėkime specialiąją reliatyvumo teoriją tiesėje ir laikykime, kad šviesos greitis lygus 1. Įvykis turi laiko koordinatę x_0 ir padėtį x_1. Tolygiai vienas kito atžvilgiu judantys stebėtojai naudoja koordinates, susietas tiesiniais atvaizdavimais, kurie išsaugo dydį $x_0^2 - x_1^2$. Pažymėkime $\eta = \mathrm{diag}(1,-1)$. Tada šie atvaizdavimai sudaro grupę

$$\mathrm{O}(1,1) = \{g \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) : g^{\mathsf{T}}\eta g = \eta\}.$$

Tegul $g(t)$ yra glodi kreivė grupėje $\mathrm{O}(1,1)$, tenkinanti sąlygas $g(0) = I$ ir $g'(0) = X$. Diferencijuodami lygybę $g(t)^{\mathsf{T}}\eta g(t) = \eta$ taške $t = 0$, gauname būtinąją sąlygą $X^{\mathsf{T}}\eta + \eta X = 0$. Užrašykime šią sąlygą matricos X elementais:

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad X^{\mathsf{T}}\eta + \eta X = \begin{pmatrix} 2a & b-c \\ b-c & -2d \end{pmatrix}.$$

Todėl iš šios sąlygos išplaukia $a = d = 0$ ir $b = c$. Taigi matrica X yra skaliarinis kartotinis matricos

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K^2 = I.$$

Dabar lyginės ir nelyginės eilutės dalys duoda hiperbolines funkcijas:

$$B(u) = \exp(uK) = \begin{pmatrix} \cosh u & \sinh u \\ \sinh u & \cosh u \end{pmatrix}.$$

Kadangi $\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1$, gauname $B(u)^{\mathsf{T}} \eta B(u) = \eta$. Taigi matrica K yra kreivės grupėje greitis, o liestinė algebra yra būtent $\mathbb{R}K$.

Parametras u yra sparta (angl. *rapidity*). Bustas $B(u)$ ramybės būsenos stebėtojo įvykius $(\tau, 0)$ atvaizduoja į įvykius $(\tau \cosh u, \tau \sinh u)$. Šie įvykiai aprašo judėjimą greičiu $\tanh u$. Spartos sudedamos, nes $B(u)B(u') = B(u+u')$. Greičiai taip nesudedami. Skirtingai nei posūkių parametrizacija, atvaizdavimas $u \mapsto B(u)$ yra injektyvus. Kiekvieno busto pėdsakas yra $2\cosh u \geq 2$.

2.3 Lie grupės eksponentinis atvaizdavimas

Bendroje Lie grupėje eksponentės laipsninė eilutė nėra apibrėžta. Vietoj jos naudosime 1-osios paskaitos kairiai invariantinius vektorinius laukus $X^L(g) = (dL_g)_e X$, kur $X \in \mathfrak{g} = T_e G$.

Apibrėžimas 2.7 (Integralinė kreivė)**.** Vektorinio lauko V daugdaroje M integralinė kreivė yra glodi kreivė $\gamma : I \to M$, apibrėžta atvirajame intervale I ir tenkinanti lygybę $\gamma'(t) = V(\gamma(t))$ visiems $t \in I$.

Koordinačių žemėlapyje ši sąlyga yra pirmosios eilės paprastųjų diferencialinių lygčių sistema su glodžiais koeficientais. Pikaro–Lindeliofo teorema iš paprastųjų diferencialinių lygčių pagrindų užtikrina sprendinio egzistavimą ir vienatį lokaliai. Dvi integralinės kreivės, turinčios tą patį pradinį tašką, sutampa bendrame savo intervale. Aibė, kurioje jos sutampa, yra atvira dėl lokaliosios vienaties. Ji yra uždara, nes daugdara M yra Hausdorfo. Be to, ši aibė netuščia. Intervalas yra jungus, todėl ši aibė yra visas intervalas.

Kairysis postūmis atvaizduoja lauko X^L integralines kreives į lauko X^L integralines kreives. Tokiai kreivei γ ir elementui $g \in G$ grandininė taisyklė ir lygybė $L_g \circ L_h = L_{gh}$ duoda

$$(L_g \circ \gamma)'(t) = (dL_g)_{\gamma(t)} (dL_{\gamma(t)})_e X = (dL_{g\gamma(t)})_e X = X^L\big(g\gamma(t)\big).$$

Teorema 2.8 (Lie grupės eksponentinis atvaizdavimas; cituojama)**.** *Tegul G yra Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{g}$, ir tegul $X \in \mathfrak{g}$. Kreivė γ_X, kuri yra lauko X^L integralinė kreivė ir tenkina sąlygą $\gamma_X(0) = e$, yra apibrėžta visoje tiesėje $\mathbb{R}$. Atvaizdavimas*

$$\exp : \mathfrak{g} \longrightarrow G, \qquad \exp X = \gamma_X(1),$$

yra glodus, o $\gamma_X(t) = \exp(tX)$ visiems realiesiems t.

Ši teorema įrodyta Kirillov Jr. knygos 3 skyriaus skyrelyje apie eksponentinį atvaizdavimą ir Warner knygos 3 skyriuje. Pateiksime algebrinės dalies įrodymo eskizą. Praleistas cituojamas žingsnis yra tai, kad kreivė γ_X egzistuoja visiems t ir kad $\gamma_X(1)$ glodžiai priklauso nuo X.

Kai s fiksuotas, kreivės $t \mapsto \gamma_X(s+t)$ ir $t \mapsto \gamma_X(s)\gamma_X(t)$ yra lauko X^L integralinės kreivės, prasidedančios taške $\gamma_X(s)$. Pagal vienatį

$$\gamma_X(s+t) = \gamma_X(s)\gamma_X(t).$$

Realiajam skaičiui c kreivė $t \mapsto \gamma_X(ct)$ yra lauko $(cX)^L$ integralinė kreivė, einanti per tašką e. Todėl $\gamma_{cX}(t) = \gamma_X(ct)$. Įstatę $t = 1$, gauname $\exp(cX) = \gamma_X(c)$.

Tegul $G \subseteq \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ yra įdėtoji matricinė Lie grupė, kaip 1-oje paskaitoje. Kairysis postūmis yra matricų daugyba, todėl kreivė γ_X matricų erdvėje tenkina lygtį $\gamma' = \gamma X$ su pradine sąlyga $\gamma(0) = I$. Vienparametrių pogrupių teoremos (Teorema 2.4) įrodymo žingsnis 3 rodo, kad $\exp(tX)$ yra vienintelis sprendinys. Todėl abi eksponentės sutampa ir $\exp(tX) \in G$ kiekvienam $X \in \mathfrak{g}$.

Lema 2.9 (Glodieji vienparametriai pogrupiai). *Tegul $\beta : \mathbb{R} \to G$ yra glodus homomorfizmas, kuriam $\beta'(0) = X$. Tada $\beta(t) = \exp(tX)$ visiems t.*

Įrodymas. Diferencijuokime lygybę $\beta(t + s) = L_{\beta(t)}\beta(s)$ pagal s taške $s = 0$. Gauname $\beta'(t) = X^L(\beta(t))$. Homomorfizmas neutralųjį elementą atvaizduoja į neutralųjį elementą, todėl $\beta(0) = e$. Vadinasi, kreivės β ir γ_X abi yra lauko X^L integralinės kreivės, einančios per tašką e. Pagal integralinių kreivių vienatį jos sutampa. ∎

Teiginys 2.10 (Lokalusis apgręžiamumas). *Atvaizdavimo* exp *diferencialas taške* 0 *yra algebros* $\mathfrak{g}$ *tapatusis atvaizdavimas. Todėl egzistuoja atvirosios aibės $U \ni 0$ algebroje $\mathfrak{g}$ ir $V \ni e$ grupėje G, tokios, kad atvaizdavimo* exp *apribojimas yra difeomorfizmas $U \to V$. Galime laikyti, kad $U = -U$.*

Įrodymas. Sutapatinkime $T_0\mathfrak{g}$ su $\mathfrak{g}$. Tiesės $t \mapsto tX$ greitis yra X. Jos vaizdas atvaizdavimu exp yra kreivė γ_X, kurios greitis taške 0 yra $X^L(e) = X$. Todėl $d\exp_0(X) = X$.

Užrašykime atvaizdavimą exp koordinačių žemėlapyje apie tašką e. Remsimės daugelio kintamųjų funkcijų analizės atvirkštinės funkcijos teorema, kurią cituojame. Ji teigia, kad glodaus atvaizdavimo tarp erdvės $\mathbb{R}^d$ atviruųjų poaibių, kurio išvestinė kuriame nors taške apgręžiama, apribojimas yra difeomorfizmas tarp to taško atvirosios aplinkos ir to taško vaizdo atvirosios aplinkos. Taip gauname aibes U ir V. Pakeiskime aibę U aibe $U \cap (-U)$, o aibę V – aibės $U \cap (-U)$ vaizdu atvaizdavimu exp. Abi aibės lieka atviros. ∎

Atvirkštinį atvaizdavimą žymėsime $\log : V \to U$. Lokalusis apgręžiamumas (Teiginys 2.10) yra lokalus teiginys. Posūkių pavyzdys (Pavyzdys 2.5) rodo, kad atvaizdavimas exp visoje algebroje $\mathfrak{g}$ gali būti neinjektyvus.

Teiginys 2.11 (Generavimas eksponentėmis). *Jei grupė G yra jungi, tai kiekvienas grupės G elementas yra baigtinė sandauga $\exp X_1 \exp X_2 \cdots \exp X_k$.*

Įrodymas. Tegul $V = \exp U$ yra aplinka, gauta iš lokaliojo apgręžiamumo (Teiginys 2.10). Kadangi $\exp(-X) = (\exp X)^{-1}$ ir $U = -U$, turime $V^{-1} = V$. Tegul H yra aibės V elementų baigtinių sandaugų aibė. Ji yra pogrupis. Šis pogrupis yra atviras, nes $H = \bigcup_{h \in H} hV$. Jo papildinys yra gretutinių klasių gH sąjunga, todėl jis taip pat atviras. Kadangi $e \in H$ ir grupė G yra jungi, gauname $H = G$. ∎

Įrodymas remiasi tik tuo, kad aibė V yra atvira, turi elementą e ir tenkina lygybę $V^{-1} = V$.

2.4 Jungtinimas ir homomorfizmai

Jungtinimas $C_g(h) = ghg^{-1}$ yra glodus grupės G automorfizmas, paliekantis elementą e vietoje. Elemento g jungtinis veikimas yra tiesinis atvaizdavimas $\mathrm{Ad}_g = (dC_g)_e \colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$. Matricinėje grupėje, diferencijuodami kreivę $g\exp(tX)g^{-1}$ taške $t = 0$, gauname $\mathrm{Ad}_g X = gXg^{-1}$. Todėl $gXg^{-1} \in \mathfrak{g}$.

Teorema 2.12 (Homomorfizmų diferencijavimas). *Tegul $\Phi \colon G \to H$ yra Lie grupių homomorfizmas ir $\phi = d\Phi_e$.*

(i) $\Phi(\exp X) = \exp(\phi(X))$ *visiems* $X \in \mathfrak{g}$.

(ii) $\exp(\mathrm{Ad}_g X) = g\exp(X)g^{-1}$ *visiems* $g \in G$ *ir* $X \in \mathfrak{g}$.

(iii) Jei grupė G yra jungi, tai homomorfizmą Φ vienareikšmiškai nusako atvaizdavimas ϕ.

(iv) Jei G ir H yra matricinės Lie grupės, tai $\phi([X,Y]) = [\phi(X), \phi(Y)]$.

Įrodymas. (i) Kreivė $\beta(t) = \Phi(\exp tX)$ yra glodus homomorfizmas $\mathbb{R} \to H$, kurio greitis yra $\phi(X)$ taške 0. Pritaikykime lemą apie glodžiuosius vienparametrius pogrupius (Lema 2.9) grupėje H ir įstatykime $t = 1$.

(ii) Pritaikykime persipynimo formulę (i) atvaizdavimui $\Phi = C_g$, kurio diferencialas yra Ad_g.

(iii) Pagal generavimą eksponentėmis (Teiginys 2.11) kiekvienas grupės G elementas yra sandauga $\exp X_1 \cdots \exp X_k$. Pagal persipynimo formulę (i) homomorfizmas Φ šią sandaugą atvaizduoja į $\exp\phi(X_1) \cdots \exp\phi(X_k)$, o ši išraiška priklauso tik nuo ϕ.

(iv) Kai $g \in G$ ir $Y \in \mathfrak{g}$, matrica $gYg^{-1} \in \mathfrak{g}$ yra kreivės $g\exp(tY)g^{-1}$ greitis taške $t = 0$. Diferencijuokime lygybę $\Phi(g\exp(tY)g^{-1}) = \Phi(g)\Phi(\exp tY)\Phi(g)^{-1}$ taške $t = 0$:

$$\phi(gYg^{-1}) = \Phi(g)\,\phi(Y)\,\Phi(g)^{-1}.$$

Įstatykime $g = \exp(sX)$ ir dešinėje pusėje pritaikykime persipynimo formulę (i):

$$\phi\left(e^{sX}Ye^{-sX}\right) = e^{s\phi(X)}\phi(Y)e^{-s\phi(X)}.$$

Diferencijuokime taške $s = 0$, remdamiesi išvestinės formule (Teiginys 2.2(iii)). Kadangi atvaizdavimas ϕ yra tiesinis, jis komutuoja su diferencijavimu. Gauname $\phi(XY - YX) = \phi(X)\phi(Y) - \phi(Y)\phi(X)$. Tai yra skliaustų tapatybė $\phi([X,Y]) = [\phi(X), \phi(Y)]$. ∎

Skliaustų tapatybė (Teorema 2.12(iv)) galioja kiekvienam Lie grupių homomorfizmui. Bendrajame įrodyme naudojami 1-osios paskaitos vektorinių laukų skliaustai. Cituojame Kirillov Jr. knygos 3 skyrių.

2.5 Beikerio–Kembelo–Hausdorfo formulė

Pagal lokalųjį apgręžiamumą (Teiginys 2.10) mažų elementų eksponenčių sandauga turi logaritmą algebroje $\mathfrak{g}$. Apskaičiuosime pirmuosius jo narius grupėje $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Simboliu $O(t^k)$ žymėsime dydį, kurio norma aprėžta konstanta, padauginta iš $|t|^k$, kai $|t|$ yra mažas.

Teiginys 2.13 (Antrosios eilės narys). *Tegul $X, Y \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. Kai $|t|$ mažas, pažymėkime $Z(t) = \log\bigl(\exp(tX)\exp(tY)\bigr)$. Tada*

$$Z(t) = t(X+Y) + \frac{t^2}{2}[X,Y] + O(t^3).$$

Įrodymas. Atvaizdavimas Z yra glodus ir $Z(0) = 0$. Pagal Teiloro teoremą egzistuoja matricos A, B, tokios, kad $Z(t) = tA + t^2B + O(t^3)$. Todėl $\|Z(t)\| = O(t)$, vadinasi, liekanos $\sum_{k\geq 3} Z^k/k!$ norma neviršija $\|Z\|^3 e^{\|Z\|} = O(t^3)$. Taigi

$$\exp Z(t) = I + Z + \tfrac{1}{2}Z^2 + O(t^3) = I + tA + t^2\bigl(B + \tfrac{1}{2}A^2\bigr) + O(t^3).$$

Sudauginę abi eksponentines eilutes iki antrosios eilės narių, gauname

$$\exp(tX)\exp(tY) = I + t(X+Y) + t^2\bigl(\tfrac{1}{2}X^2 + XY + \tfrac{1}{2}Y^2\bigr) + O(t^3).$$

Abiejų lygybių kairiosios pusės lygios. Jei $tP + t^2Q = O(t^3)$, tai padaliję iš t ir perėję prie ribos, kai $t \to 0$, gauname $P = 0$, o tada ir $Q = 0$. Lygindami koeficientus, randame

$$A = X + Y, \qquad B = \tfrac{1}{2}X^2 + XY + \tfrac{1}{2}Y^2 - \tfrac{1}{2}(X+Y)^2 = \tfrac{1}{2}(XY - YX). \qquad \blacksquare$$

Uždavinyje 2.7 apskaičiuojamas trečiosios eilės narys. Bendrasis teiginys yra toks.

Teorema 2.14 (Konverguojanti BCH formulė; cituojama). *Tegul G yra Lie grupė, kurios baigtinės dimensijos realioji Lie algebra yra $\mathfrak{g}$. Egzistuoja aplinka W apie tašką 0 algebroje $\mathfrak{g}$, turinti tokią savybę. Kai $X, Y \in W$, pagal sumines laipsnį sugrupuota eilutė, užrašoma*

$$H(X,Y) = X + Y + \tfrac{1}{2}[X,Y] + \tfrac{1}{12}\bigl([X,[X,Y]] + [Y,[Y,X]]\bigr) + \cdots,$$

konverguoja algebroje $\mathfrak{g}$, tolydžiai priklauso nuo (X,Y) ir tenkina lygybę $\exp X \exp Y = \exp H(X,Y)$. Laipsnio m narys yra iteruotųjų skliaustų, sudarytų iš m argumentų, kurių kiekvienas yra X arba Y, tiesinis darinys. Jo koeficientai yra universalūs racionalieji skaičiai, nepriklausantys nuo G.

Hall knygos 5.3–5.5 skyreliuose įrodyta integralinė formulės forma matricinėms Lie grupėms, kai X, Y yra arti 0. Hall knygos 5.6 skyrelyje eilutė apskaičiuota tik iki trečiojo laipsnio.

Knapp knygos *Lie Groups Beyond an Introduction* Teoremoje B.22 konverguojanti eilutė įrodyta jungioms grupėms. Šito pakanka, nes grupės G neutraliojo elemento komponentė yra atvira, jos Lie algebra yra $\mathfrak{g}$ ir jai priklauso kiekviena kreivė $t \mapsto \exp(tX)$. Knapp knygoje įrodymas suvedamas į matricas, kurioms $\|X\| + \|Y\| < \log 2$. Tada logaritmo eilutės (B.24) laipsnio n nario norma neviršija $c_n(\|X\| + \|Y\|)^n$, kur $-\log(2 - e^s) = \sum_n c_n s^n$ ir $c_n \geq 0$. Todėl eilutė konverguoja tolygiai, kai $\|X\| + \|Y\| \leq r < \log 2$, ir funkcija H yra tolydi. Knapp knygos Teiginys B.43 eilutės (B.24) racionaliuosius koeficientus paverčia racionaliaisiais skliaustų koeficientais. Kirillov Jr. knygos 3.7 skyrelio Teoremoje 3.37 suformuluota ta pati eilutė.

Ši teorema atsako į pagrindinį klausimą netoli neutraliojo elemento. Tegul G ir G' yra Lie grupės, kurių Lie algebros yra $\mathfrak{g}$ ir $\mathfrak{g}'$. Tegul $\psi\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}'$ yra realiųjų Lie algebrų izomorfizmas. Kadangi jis tiesinis ir išsaugo skliaustus, izomorfizmas ψ kiekvieną eilutės $H(X,Y)$ narį atvaizduoja į atitinkamą eilutės $H(\psi X, \psi Y)$ narį. Kadangi jis tolydus, konverguojančios eilutės sumą jis atvaizduoja į atitinkamą sumą.

Žymėsime simboliu $\exp'$ grupės G' eksponentę, o simboliu W' – jos BCH aplinką. Tegul $\log\colon V \to U$ yra lokalusis atvaizdavimui $\exp$ atvirkštinis atvaizdavimas grupėje G. Apibrėžkime $f = \exp' \circ \psi \circ \log$ aibėje V.

Parinkime $a, b \in V$ taip arti e, kad $X = \log a$ ir $Y = \log b$ tenkintų tris sąlygas:

(a) $X, Y \in W$;
(b) $\psi X, \psi Y \in W'$;
(c) $H(X,Y) \in U$ – tai aibė, kurioje apgręžiame atvaizdavimą $\exp$.

Tai įmanoma dėl atvaizdavimų $\log$, ψ ir H tolydumo ir lygybės $H(0,0) = 0$. Kadangi pagal sąlygą (a) $X, Y \in W$, turime $ab = \exp H(X,Y)$. Kadangi pagal sąlygą (c) $H(X,Y) \in U$, gauname $ab \in V$ ir $\log(ab) = H(X,Y)$. Todėl

$$f(ab) = \exp'\big(\psi H(X,Y)\big) = \exp'\big(H(\psi X, \psi Y)\big) = \exp'(\psi X)\exp'(\psi Y) = f(a)f(b).$$

Trečiojoje lygybėje naudojama sąlyga (b), t.y. $\psi X, \psi Y \in W'$.

Atvaizdavimas f taip pat yra lokalusis difeomorfizmas. Žymėkime e' grupės G' neutralųjį elementą. Tada $f(e) = \exp'(\psi(0)) = \exp'(0) = e'$. Pagal lokalųjį apgręžiamumą (Teiginys 2.10) diferencialai $d\exp_0$ ir $d\exp'_0$ yra tapatieji atvaizdavimai, todėl ir $d\log_e$ yra tapatusis atvaizdavimas. Pagal grandininę taisyklę

$$df_e = d\exp'_0 \circ \psi \circ d\log_e = \psi.$$

Kadangi izomorfizmas ψ yra apgręžiamas, pagal atvirkštinės funkcijos teoremą egzistuoja atviroji aplinka $V_0 \subseteq V$ apie elementą e, kurią atvaizdavimas f difeomorfiškai atvaizduoja į visą kurią nors elemento e' atvirąją aplinką. Elementams a ir b, parinktiems kaip aukščiau, atvaizdavimas f sandaugą ab atvaizduoja į $f(a)f(b)$. Taigi skliaustai nusako daugybą netoli neutraliojo elemento.

Skliaustai nenusako visos grupės globaliai. Pavyzdžiui, grupės $\mathrm{O}(n)$ ir $\mathrm{SO}(n)$ turi tą pačią Lie algebrą. Kitame skyrelyje parodysime subtilesnį reiškinį.

2.6 Eksponentės grupėje $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$

Tegul $g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$. Išskleidę 2×2 matricos determinantą, gauname

$$\det(g + tM) = 1 + t\,\mathrm{tr}(g^{-1}M) + t^2 \det(g^{-1}M).$$

Todėl $d\det_g(M) = \mathrm{tr}(g^{-1}M)$. Šio diferencialo vaizdas yra visa aibė $\mathbb{R}$, nes $d\det_g(g) = \mathrm{tr}\, I = 2$. Pagal 1-osios paskaitos reguliariosios lygio aibės teoremą grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ yra įdėtoji matricinė Lie grupė. Jos algebra $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ yra diferencialo $d\det_I$ branduolys, todėl ją sudaro realiosios 2×2 matricos, kurių pėdsakas lygus nuliui.

Tegul $X \in \mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$. Pagal Keilio ir Hamiltono teoremą $X^2 = \delta I$, kur $\delta = -\det X$. Atskyrę lyginius ir nelyginius laipsnius, kaip posūkių ir bustų atveju, gauname

$$\exp X = c(\delta)I + s(\delta)X, \qquad c(\delta) = \sum_{k\ge 0} \frac{\delta^k}{(2k)!}, \quad s(\delta) = \sum_{k\ge 0} \frac{\delta^k}{(2k+1)!}.$$

Palyginę su hiperbolinių ir trigonometrinių funkcijų eilutėmis, gauname

$$c(\delta) = \begin{cases} \cosh\sqrt{\delta}, & \delta > 0, \\ 1, & \delta = 0, \\ \cos\sqrt{-\delta}, & \delta < 0, \end{cases} \qquad s(\delta) = \begin{cases} \sinh\sqrt{\delta}/\sqrt{\delta}, & \delta > 0, \\ 1, & \delta = 0, \\ \sin\sqrt{-\delta}/\sqrt{-\delta}, & \delta < 0. \end{cases}$$

Teiginys 2.15 (Pėdsako įvertis). *Kiekvienam $X \in \mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ galioja $\operatorname{tr}\exp X = 2c(\delta) \geq -2$. Lygybė galioja tik tada, kai $\exp X = -I$. Vadinasi, grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ elementas nėra eksponentė, jei jo pėdsakas mažesnis už -2 arba jei jo pėdsakas lygus -2 ir pats elementas skiriasi nuo $-I$.*

Įrodymas. Kadangi $\operatorname{tr} X = 0$, turime $\operatorname{tr}\exp X = 2c(\delta)$. Kai $\delta \geq 0$, turime $c(\delta) \geq 1$. Kai $\delta < 0$, reikšmė $c(\delta)$ yra kosinusas, todėl ji ne mažesnė už -1.

Tarkime, kad $c(\delta) = -1$. Tada $\delta < 0$, o $\sqrt{-\delta}$ yra nelyginis skaičiaus π kartotinis. Todėl $\sin\sqrt{-\delta} = 0$ ir $s(\delta) = 0$. Vadinasi, $\exp X = c(\delta)I + s(\delta)X = -I$. ∎

Pavyzdys 2.16 (Elementas, kuris nėra eksponentė). Tegul $a > 0$ ir $a \neq 1$. Apibrėžkime

$$g_a = \begin{pmatrix} -a & 0 \\ 0 & -1/a \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R}).$$

Jo tikrinės vertės yra neigiamos ir skirtingos, o

$$\operatorname{tr} g_a + 2 = -\left(a + \frac{1}{a} - 2\right) = -\frac{(a-1)^2}{a} < 0.$$

Pagal pėdsako įvertį (Teiginys 2.15) elementas g_a nėra lygus $\exp X$ jokiai matricai $X \in \mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$. Kai $a = 2$, pėdsakas lygus $-5/2$.

Elementas g_a yra dviejų eksponenčių sandauga. Pažymėkime $h = \operatorname{diag}(1,-1)$. Tada

$$\exp(\pi J) = -I, \qquad \exp\big((\log a)h\big) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1/a \end{pmatrix},$$

todėl $g_a = \exp(\pi J)\exp\big((\log a)h\big)$.

Uždavinyje 2.4 įrodoma, kad grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ yra jungi. Todėl generavimas eksponentėmis (Teiginys 2.11) čia taikomas, tačiau vienos eksponentės nepakanka. Lokaliajam apgręžiamumui (Teiginys 2.10) tai neprieštarauja. Kai a yra arti 1, elementas g_a yra arti $-I$, t.y. toli nuo I. Kaip parodysime 6-oje paskaitoje, kompaktinėje jungioje grupėje kiekvienas elementas yra viena eksponentė.

Savikontrolė

1. Ar atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{so}(2) \to \mathrm{SO}(2)$ yra injektyvus? Ar elementas $-I \in \mathrm{O}(1,1)$ užrašomas pavidalu $\exp(uK)$?
2. Ar reali matrica, kurios determinantas neigiamas, gali būti lygi $\exp X$ kuriai nors realiajai matricai X? Ar tai prieštarauja generavimui eksponentėmis (Teiginys 2.11)?

3. Jei $X, Y \in W$ ir $[X, Y] = 0$, kam lygus $H(X, Y)$? Ar $\log(\exp X \exp Y) = X + Y$ visiems komutuojantiems elementams X, Y?

Atsakymai. (1) Ne, nes $\exp(2\pi J) = I = \exp 0$. Taip pat ne, nes $\operatorname{tr}(-I) = -2$, o $\operatorname{tr}\exp(uK) = 2\cosh u \geq 2$. (2) Ne, nes realiajai matricai X galioja $\det\exp X = e^{\operatorname{tr} X} > 0$. Prieštaravimo nėra, nes grupė $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ yra nejungi dėl determinanto ženklo. (3) Kiekvienas tolesnis narys yra iteruotasis skliaustas, todėl $H(X, Y) = X + Y$. Vis dėlto paimkime $G = \mathrm{SO}(2)$ ir $X = Y = \pi J$. Sandauga $\exp X \exp Y$ lygi I. Atvaizdavimui $\log\colon V \to U$, lokaliai atvirkštiniam atvaizdavimui exp grupėje $\mathrm{SO}(2)$, galioja $\log I = 0 \neq 2\pi J$. Čia $2\pi J \notin U$, nes $\exp(2\pi J) = \exp 0$, $0 \in U$, o atvaizdavimas exp yra injektyvus aibėje U.

Santrauka ir literatūra

Kiekvienas grupės $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ tolydusis vienparametris pogrupis yra pavidalo $t \mapsto \exp(tX)$. Bendroje Lie grupėje eksponentinį atvaizdavimą exp apibrėžia kairiai invariantinių laukų srautai. Jis yra lokalusis difeomorfizmas taške 0. Homomorfizmai persipina su eksponentėmis, o jungiąsias grupes generuoja eksponentės. Netoli neutraliojo elemento BCH eilutė leidžia apskaičiuoti daugybą iš skliaustų. Globaliai atvaizdavimas exp nebūtinai yra injektyvus ar siurjektyvus, o Lie algebra $\mathfrak{g}$ nenusako grupės G komponenčių.

Skaitykite Hall knygos antrojo leidimo 2 skyrių apie matricinę eksponentę, 3 skyrių apie matricines Lie algebras ir homomorfizmus bei 5.3–5.7 skyrelius apie BCH formulę ir grupių bei algebrų homomorfizmų palyginimą. Kirillov Jr. knygos 3 skyriuje nagrinėjamas bendrasis eksponentinis atvaizdavimas ir Kembelo–Hausdorfo formulė. Eksponentę 3-ioje paskaitoje naudosime pogrupiams ir faktorerdvėms nagrinėti.